멀티미디어와 가상현실
기말 과제 제안서

MagicEscape

마법학교 창고 콘셉트의 VR 방탈출

PC VR(OpenXR)
키보드·마우스 지원

1인 제작 · 김선우 (202321850)



기획 배경

물건은 보이는 곳에만 있지 않다. 치우고 열어야 찾는다.



물건에서 읽는 단서

액자와 마법서를 살핀다.

가림을 치워 단서를 찾는다.

실패 뒤 안내

점멸·연기·거부 뒤 재시도한다.

글 힌트는 P1 3회,

P2·P3 2회 실패 후 나온다.

비슷한 작품과 비교

두 작품 모두 손으로 물건을 조작해 푸는 VR 퍼즐 게임이다.

비교 항목	I Expect You To Die	The Room VR: A Dark Matter	MagicEscape
제작사 / 출시	Schell Games (2016)	Fireproof Games (2020)	김선우 / 기말 과제 제안
조작 방식	VR 컨트롤러 물건 조작·염력	VR 컨트롤러 물건·장치 조작	VR 컨트롤러 키보드·마우스
헤드셋 없이	플레이 불가	플레이 불가	같은 규칙으로 처음부터 끝까지
단서 전달	물건과 환경의 정보를 살핀다.	물건과 장치를 살펴 단서를 찾는다.	물건·그림 단서 글 힌트는 실패 뒤
공간 구성	임무별 공간	여러 장소 탐색	창고 한 공간

출처: Schell Games 공식 자료 · Fireproof Games 공식 소개 · Steam 제품 페이지

작품 개요

헤드셋 유무와 관계없이 같은 퍼즐을 끝까지 푸는 작품을 제안한다.

1인칭 방탈출

연금술 실습 창고 하나 · 약 9×7m

목표 플레이 시간 10~15분

지원 플랫폼

PC VR(OpenXR)

키보드·마우스

퍼즐 3개를 차례로 해결한다.

목표: 봉인등 3개를 모두 끄고 출구를 연다.

이야기

실습 재료를 가지러 온 견습생이 연금술 창고의 문을 연다.

쓰지 않는 실습 도구
(칠판, 제단, 가마솥)를
쌓아 둔 창고다.

문이 닫히고,
문 위 봉인등 3개가 켜진다.

누군가 남긴 단서를 찾아
봉인등을 하나씩 끈다.



창고 평면과 숨은 단서

공간 배치 · 약 9×7m · 아이소메트릭 개념도



처음부터 보이는 것

선반·상자·천·궤짝

치워야 드러나는 것

액자·비문판·재료

벽면을 따라 살피며
짧게 텔레포트한다.

치우기 상호작용

상자를 밀면 액자가, 천을 걷으면 비문판이 드러난다.

치우기 전



치운 후



상자 뒤 액자

치우기 전



치운 후



천 아래 비문판

움직일 물건을 알아보는 법

아무 상자나 뒤지는 반복을 막는다.

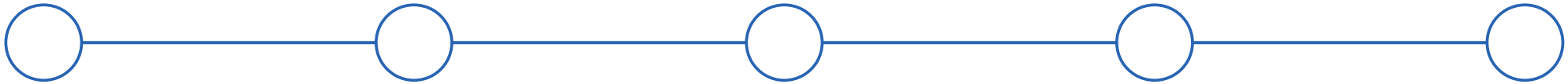
손잡이·밧줄이나 바닥 끌린 자국이 있는 물건만 움직인다.

장식용 물건은 고정돼 잡히지 않는다.

치운 자리에는 반드시 단서나 재료가 있다.

플레이 흐름

P1의 수정과 P2의 물약·수정을 마지막 봉인에 사용한다.



입장	P1	P2	P3	탈출
창고와 출구를 살핀다.	액자를 찾아 문양석을 누른다.	재료를 찾아 가마솥에 넣는다.	천을 걷고 비문을 드러낸다.	봉인핵을 누르고 문 밖으로 나간다.

연결 보상

P1: 푸른 수정 / P2: 계시의 물약·붉은 수정

퍼즐 해결마다 봉인등 1개 소등

풀수록 어두워지는 창고

진전할수록 창고가 어두워지고, 마지막 봉인 뒤 검은 복도로 나간다.



시작

봉인등 3개



P1 후

봉인등 2개



P2 후

봉인등 1개



P3 후·탈출

모두 소등·문 개방

밝기 변화

봉인을 하나 풀 때마다 봉인등 하나가 꺼진다.

촛불과 주변 빛은 줄이고, 실내 단서 조명은 남긴다.

P1 · 마법 문양 해독

정답: 대지 → 물 → 불 → 빛

숨긴 위치: 액자 일부는 쌓인 상자 뒤에 기대어 있다.

단서 · 보는 것		행동 · 조작		결과
액자 하나에 원소 하나 액자 번호 I~IV가 누르는 순서다. 칠판에는 I~IV 빈칸 도식만 있다.	→	VR: 문양석을 손으로 누른다. PC: 조준 후 클릭	→	입력마다 액자 점등 푸른 수정 획득 봉인등 1 소등 P2 활성

틀렸을 때 전체 액자 소등 입력 순서 초기화 → 3회 실패 후 번호 순서 글 힌트

P2 · 마법약 제조

정답: 월광초 꽃잎 → 불도마뱀 비늘 → 수정 가루

재료 위치: 창가 화분 / 동쪽 책장 유리병 / 교탁 서랍

단서 · 보는 것		행동 · 조작		결과
마법서의 번호 그림 재료 3개의 투입 순서	→	VR: 재료를 집어 가마솥에 넣는다.	→	계시의 물약과 붉은 수정 획득 봉인등 2 소등
독버섯 금지 표시		PC: 들고 조준 후 클릭		P3 활성

틀렸을 때 검은 연기·실패음 → 2회 실패 후

투입 재료 원위치 재생성 재료 순서 글 힌트

P3 · 최종 봉인 해제

계시의 물약을 비문판에 사용하면 소켓의 단서가 드러난다.

숨긴 위치: 출구 옆 비문판은 천 아래에 있다.

단서 · 보는 것		행동 · 조작		결과
천을 걷고 물약 사용 비문판의 원소 각인 왼쪽: 물 오른쪽: 불	→	VR: 수정을 소켓에 끼운다. PC: 들고 소켓 조준 후 클릭	→	왼쪽: 푸른 수정 오른쪽: 붉은 수정 봉인핵을 누른다. 봉인등 3 소등·문 개방

틀렸을 때

잘못 낀 수정 거부
수정은 소모하지 않음

→

2회 실패 후
수정 대응 글 힌트

조작 설계

한 오브젝트를 VR과 데스크톱에서 같은 규칙으로 다룬다.

VR 리그



컨트롤러로 잡기·밀기

텔레포트 이동 / 스냅 회전

데스크톱 리그



WASD·마우스로 이동

클릭해 들기 / 누른 채 끌기

기술 구조

리그를 바꿔도 퍼즐 규칙은 그대로 유지하도록 설계한다.

퍼즐 규칙	엔진과 분리된 순수 C# / 정답·진행·상태
상호작용	Rigidbody 무게 구분 / 잡기·밀기·소켓 XR Interaction Toolkit / VR·데스크톱 공통
표현	판정 결과에 맞춰 조명·소리·연출 재생

퍼즐 상태: 잠김 → 활성 → 해결

검증 계획

XR Device Simulator로 VR 조작 확인 / 데스크톱 모드로 전 구간 플레이

헤드셋을 빌릴 수 있으면 실기로 확인한다.